Caracterização de gargalos em redes 802.11 em ambientes de alta densidade: estudo de caso em WLAN universitária

Igor Carvalho Guimarães

Professor Orientador: Marlon Paolo Lima
Professor Coorientador: Plínio Roque de Almeida

ICEA – Universidade Federal de Ouro Preto

2026



Sumário

1 Introdução

2 Motivação e Objetivos

3 Metodologia

4 Resultados e Discussões

5 Recomendações e Ações

6 Conclusões

Introdução

Cenário do Campus e Infraestrutura de Rede

- **Cenário de Operação**: Campus do ICEA/UFOP em João Monlevade, atendendo uma comunidade acadêmica de cerca de **1.350 pessoas** (1.206 discentes de graduação, 89 docentes e 28 TAEs) (ICEA/UFOP, 2024) e uma base estimada de mais de 2.000 dispositivos móveis.
- **Conectividade Externa (Backbone)**: **Link dedicado Full-Duplex de 1 Gbps fornecido pela RNP** (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa), gerenciado por firewall pfSense.
- **Infraestrutura Sem Fio Heterogênea (43 APs no total)**:
  - **24 APs Ruckus ZoneFlex R600** (MIMO 3x3:3, dual-band 2,4 GHz e 5 GHz com antenas dinâmicas BeamFlex) cobrindo salas de aula, laboratórios e biblioteca.
  - **19 APs UniFi legados** (modelos BZ2/p2N, operação observada em 2,4 GHz) cobrindo gabinetes docentes e áreas administrativas.
- **Demanda Real e Escala**: Picos simultâneos superiores a **580 clientes ativos** concorrendo no mesmo meio aéreo.

Introdução

O Problema Real de Pesquisa

A Queixa do Usuário vs. A Visibilidade da Gestão

Estudantes e docentes relatam frequentemente lentidão e quedas de conexão. Contudo, a equipe de TI carece de métricas quantitativas unificadas para isolar a causa raiz.

- **O Mito do Cabeamento**: É comum culpar o link de internet (1 Gbps) ou a infraestrutura de rede local, quando o verdadeiro gargalo reside na física do meio sem fio.
- **O Desafio da Heterogeneidade**: Ruckus (SmartZone SNMP) e UniFi (HTTP API) operam no mesmo espaço físico, mas com métricas e frequências de amostragem incompatíveis.
- **A Pergunta Central**: *Onde realmente ocorrem os gargalos (sinal fraco, congestionamento de canal, interferência, roaming instável ou saturação de cabo) e como diagnosticá-los de forma empírica?*

Motivação

- **Desafio da Alta Densidade**: Práticas de radiofrequência mostram que muitos clientes ativos degradam severamente o tempo aéreo comum (*airtime*) (GAST, 2005).
- **Obsolescência e Heterogeneidade**: Equipamentos corporativos de ponta (Ruckus R600) coexistindo com redes mais simples (UniFi) sem coordenação de RF.
- **Percepção do Usuário**: Frequente insatisfação com a estabilidade e velocidade da conexão de rede corporativa, necessitando de um diagnóstico livre de viés qualitativo puramente opinativo.
- **Ociosidade vs. Abuso**: Falta de visibilidade técnica sobre o uso abusivo de banda por poucos usuários limitando a estabilidade geral dos demais.

Objetivos

Objetivo Geral

Caracterizar e diagnosticar os gargalos físicos e lógicos que limitam o desempenho e a qualidade de experiência nas redes sem fio corporativas do ICEA/UFOP.

Objetivos Específicos

- Coleta automatizada de dados quantitativos de telemetria das controladoras (SmartZone e UniFi Controller).
- Pré-processamento, limpeza, unificação e padronização das métricas.
- Modelagem heurística determinística de classificação de gargalos.
- Aplicação de agrupamento não-supervisionado (*K-Means*) para validação.
- Elaboração de sugestões e recomendações práticas de QoS e gerenciamento de RF.

Metodologia

Coleta e Arquitetura de Fluxo de Dados

- **Estudo de Caso**: Monitoramento das redes corporativas do campus (Eduroam e ICEA-WIFI).
- **Automação em Python 3**: Coletas diárias das controladoras via SNMP (Ruckus) e REST API (UniFi).
- **Período Amostral (30 Dias de Monitoramento Efetivo)**:
  - **Fase 1 (Fechamento 2026/1 – 23/06 a 10/07)**: Fim de semestre e exames finais (máxima densidade).
  - **Recesso Acadêmico**: Interrupção entre semestres letivos.
  - **Fase 2 (Abertura 2026/2 – 24/08 a 18/09)**: Retomada letiva e rotina acadêmica presencial.
- **Volume Consolidado**: **760.734 registros telemétricos** reais de produção.

Fabricante	Registros Originais	Registros Limpos	Redundância
Ruckus	704.785	674.829	4,25%
UniFi	85.905	85.905	0,00%

Tabela: Consolidação dos Datasets do Campus

Metodologia

Pipeline Metodológico da Pesquisa



Metodologia

Limiares Determinísticos de Gargalos

Árvore de decisão baseada em 5 perfis heurísticos fundamentados na literatura e normas IEEE:

- **G1: Baixa Qualidade de Enlace**: Sinal atenuado ($IS < -75$ dBm) (Cisco Systems, 2020).
- **G2: Congestionamento do Meio**: Densidade no AP (≥ 15 clientes simultâneos/min) (BIANCHI, 2000; Cisco Systems, 2020), com picos no campus de até **64 clientes**.
- **G3: Interferência / SNR Ruim**: Ruído permanente ($Noise > -90$ dBm) ou relação marginal ($SNR < 20$ dB).
- **G4: Instabilidade de Roaming**: Dispositivos móveis instáveis (> 5 transições de AP/dia).
- **G5: Gargalo Cabeado (Fast Ethernet)**: Saturação da interface uplink do AP (≥ 90 Mbps).

Resultados

Análise Descritiva Comparativa

Fabricante	Métrica	Média	Q1 (25%)	Mediana	Q3 (75%)
Ruckus	IS [dBm]	-73,9	-81,0	-75,0	-68,0
UniFi	IS [dBm]	-65,4	-75,0	-66,0	-56,0
Ruckus	Throughput [Mbps]	0,46	0,03	0,12	0,46
UniFi	Throughput [Mbps]	0,27	0,00	0,00	0,02
Ruckus	Retransm. [%]	**5,74%**	0,00%	0,00%	1,55%
UniFi	Retransm. [%]	**21,51%**	**2,90%**	**12,20%**	**30,00%**

Tabela: Estatísticas Descritivas por Quartis (Sem Outliers)

- **Eliminação de Outliers**: Uso de quartis (Q1 e Q3) elimina leituras espúrias (ex.: -20 dBm a centímetros da antena).
- **Vazão Mediana Ociosa**: $0,12$ Mbps (RK) e $0,00$ Mbps (UF) comprovam tráfego em segundo plano na maior parte do tempo.
- **Disparidade Crítica**: UniFi opera com retransmissão mediana de **12,20%** e Q3 de **30,00%** (vs. 0,00% e 1,55% na Ruckus).

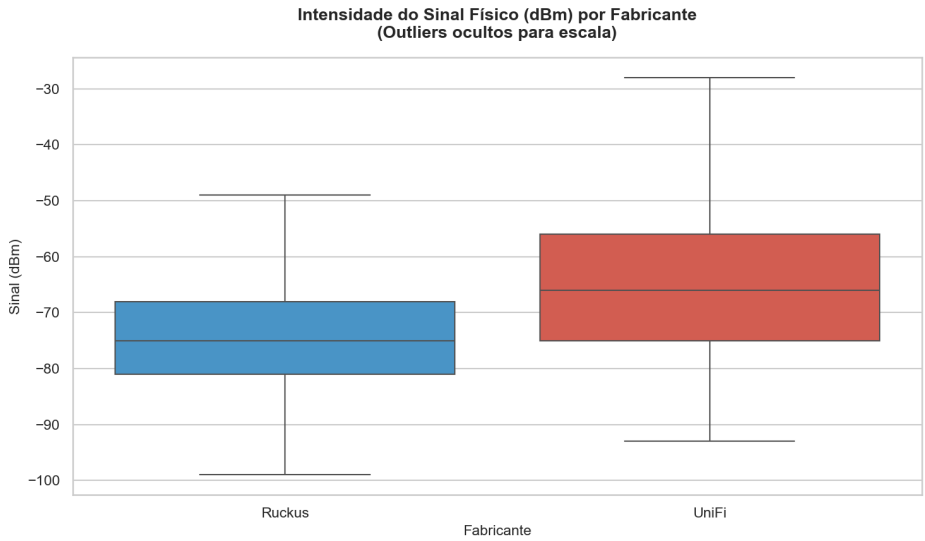


Figura: Distribuição de Intensidade de Sinal por Fabricante

Resultados

Distribuição Temporal de Clientes Únicos

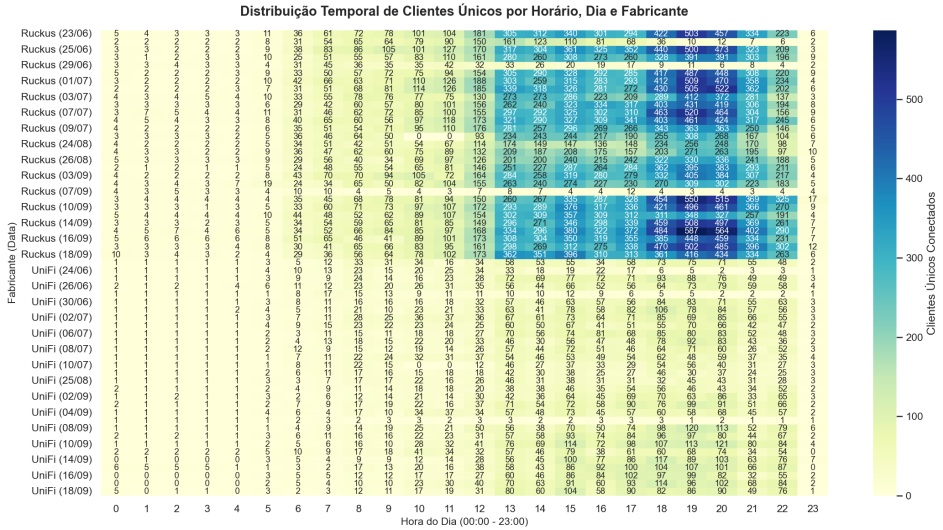


Figura: Distribuição de Clientes Únicos por Horário, Dia e Fabricante

Ampliar

- **Janelas de Coleta (30 dias)**: Fase 1 (23/06 a 10/07, fim de 2026/1) e Fase 2 (24/08 a 18/09, início de 2026/2), intercaladas pelo recesso acadêmico de julho/agosto.
- **Ciclo Circadiano**: Atividade residual noturna, ascensão rápida às 08h, ápice letivo (14h–18h) e esvaziamento progressivo após 22h.
- **Disparidade de Carga**: Ruckus atingiu pico de **587** clientes/h (15/09 às 19h), enquanto a UniFi registrou no máximo **121** (10/09 às 20h).
- **Origem do Gargalo G2**: Densidade extrema nos horários de pico satura o tempo aéreo (*airtime*) no protocolo de contenção CSMA/CA.

Resultados

Estudo de Correlações (Spearman)

- **Desacoplamento Sinal x Vazão (Ruckus)**: ($r_s = 0,03$), correlação quase nula ($p < 0,001$). Ter sinal excelente não garante maior throughput na aplicação, pois o meio é fatiado via CSMA/CA (BIANCHI, 2000).
- **Densidade x Throughput Agregado**: ($r_s = 0,80$ RK / $r_s = 0,56$ UF), provando que o tráfego total do AP escala consistentemente com a quantidade de clientes.
- **Densidade x Retransmissões**: ($r_s = 0,36$ RK / $r_s = 0,16$ UF), confirmando matematicamente o aumento de colisões e disputa de *airtime* sob adensamento.
- **Ruído x Retransmissões (Ruckus)**: ($r_s = -0,64$), refletindo a sensibilidade da modulação adaptativa ao piso de ruído do canal.

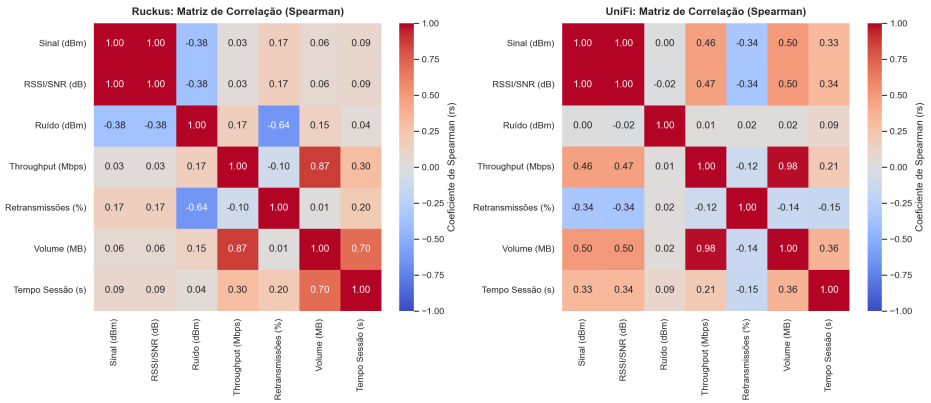


Figura: Matriz de Correlação de Spearman

▶ Ampliar

Resultados

Inferência Estatística e Desbalanceamento (Jain)

- **Não-Normalidade (Shapiro-Wilk)**: Rejeição categórica da normalidade ($p < 0,001$) em todas as métricas, justificando testes não-paramétricos.
- **Diferenças Físicas (Mann-Whitney U)**: Disparidades comprovadas ($p < 0,001$) em Sinal Físico, Retransmissões e Throughput.
- **Tamanho de Efeito (r de Rosenthal)**:
  - Retransmissões Geral: $r = 0,3767$ (Médio).
  - Retransmissões RK (2,4G vs 5G): $r = 0,5182$ (**Grande**).
- **Índice de Jain ($p < 0,001, r = 0,4162$)**:
  - Mediana: **0,27** (RK) e **0,14** (UF); Q3 de apenas **0,43**.
  - **Severo Desbalanceamento**: Na escala de $1/40 = 0,025$ a $1,0$ (equidade ideal), valores abaixo de 0,50 comprovam que a demanda é altamente concentrada em poucos APs.

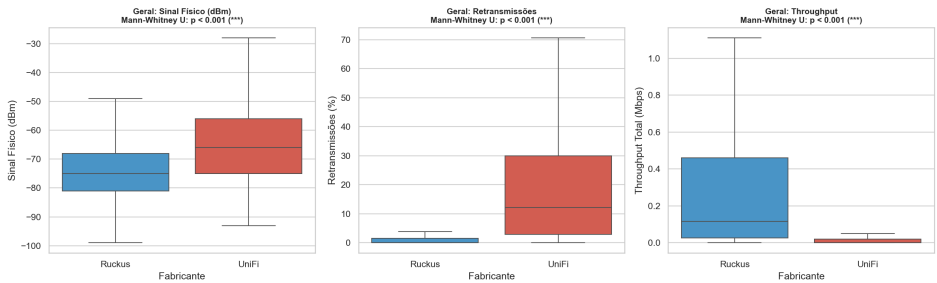


Figura: Comparação Geral de Fabricantes ($p < 0,001$)

▸ Ampliar Equidade (Jain)

Resultados

Classificação Determinística de Gargalos

- **G1: Baixa Qualidade de Enlace** (43,5% RK / 24,3% UF): Atenuação física por paredes de alvenaria.
- **G2: Congestionamento do Meio** (47,0% RK / 3,1% UF): Alta concentração em salas atendidas pela Ruckus.
- **G3: Interferência / SNR Ruim** (0,0% RK / 1,0% UF): Ruído em canal 2,4 GHz isolado na UniFi.
- **G4: Instabilidade de Roaming** (59,4% RK / 24,6% UF): Prevalente por circulação entre blocos e *sticky clients*.
- **G5: Gargalo Cabeado (Fast Ethernet)** ($< 0,01\%$ RK / 0,01% UF): Apenas 60 amostras RK e 6 UF em 760k $\rightarrow$ **o cabeamento não é o gargalo**.

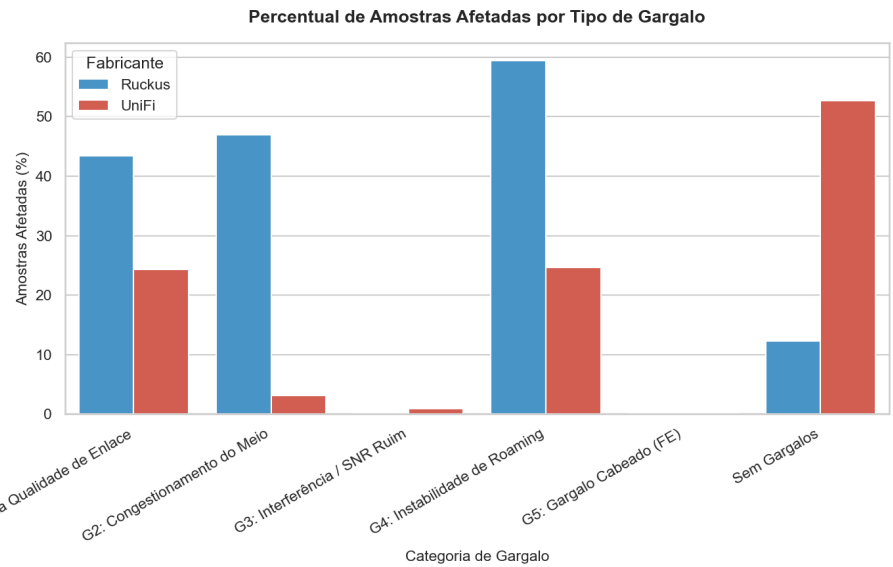


Figura: Prevalência Relativa dos Gargalos Físicos e Lógicos

Resultados

Validação Não-Supervisionada dos APs (K-Means)

Propósito da Modelagem

Auditar e validar os diagnósticos **sem pré-julgamentos ou regras manuais**, agrupando os 43 APs por semelhança de comportamento físico.

Vetor de Features por AP (X_j):

$$X_j = \{C_j, T_j, S_j, R_j\}$$

- C_j: Clientes médios | T_j: Throughput (Mbps)
- S_j: Sinal físico (dBm) | R_j: Retransmissão (%)

Padronização z-score (*StandardScaler*) para equalizar grandezas de RF e contagem.

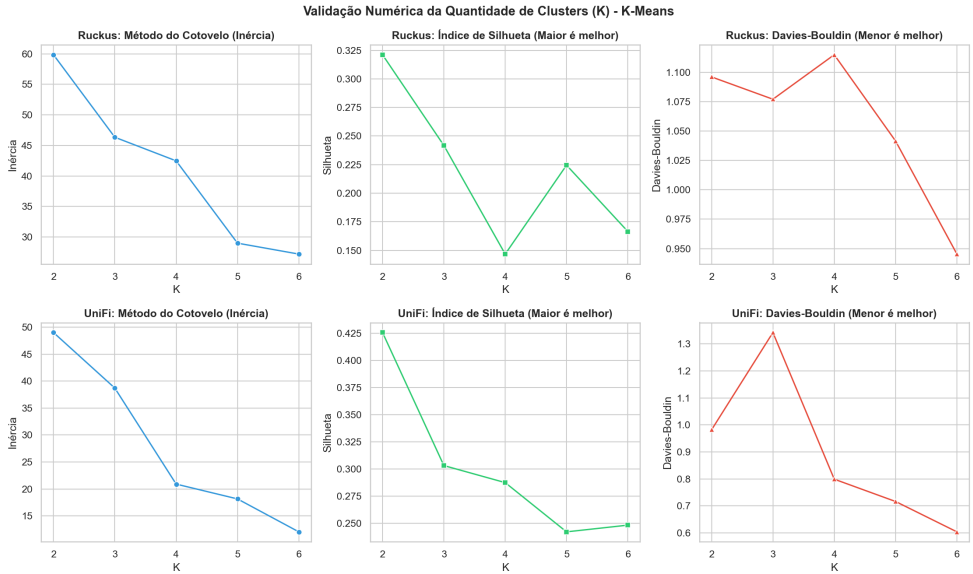


Figura: Convergência Matemática para $K = 4$

Convergência simultânea: Cotovelo de inércia estável, Silhueta e Davies-Bouldin reduzido $(0,7990)$.

Resultados

Agrupamento K-Means – Perfis Ruckus

- **Grupo A (Muito Carregado)**: Alta densidade (22,0 clientes) e tráfego elevado (13,03 Mbps), mantendo baixa retransmissão (**3,90%**) por direcionamento adaptativo de feixe (BeamFlex).
- **Grupo B (Pouco Utilizado)**: 8,0 clientes e 3,33 Mbps em operação saudável (-71,4 dBm).
- **Grupo C (Carga Moderada)**: 15,8 clientes e 6,87 Mbps (padrão nominal do campus).
- **Grupo D (Sinal Degradado)**: Rádios com IS atenuada (-74,8 dBm) e retransmissão de **9,22%**. Valida o Gargalo G1.

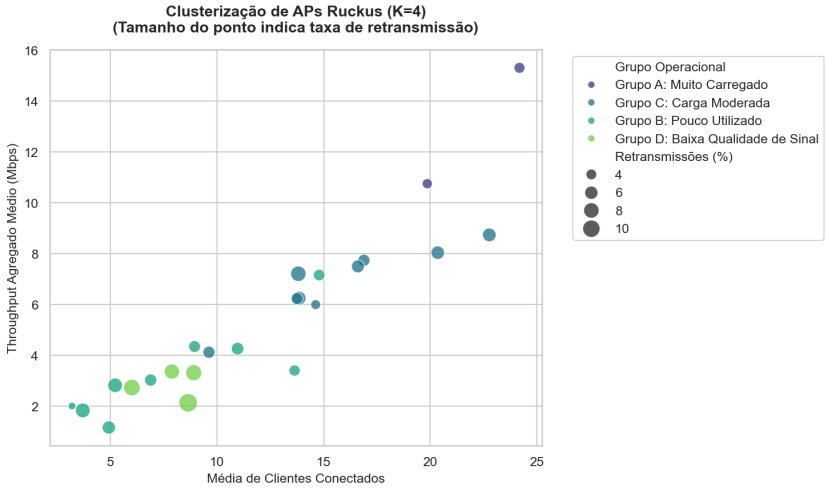


Figura: Perfis de APs Ruckus (Centróides)

Resultados

Agrupamento K-Means – Perfis UniFi

- **Grupo A (Muito Carregado)**: Com 6,6 clientes, retransmissões chegam a **23,20%**, indicando contenção no canal 2,4 GHz (Gargalo G2).
- **Grupo B (Pouco Utilizado)**: 2,0 clientes e tráfego de 0,37 Mbps, com 19,71% de retransmissão induzida por ruído de fundo.
- **Grupo C (Anomalia de RF – PICO-H-100)**: Sinal excelente (**-46,4 dBm**), mas perda crítica de **37,44%**. Anomalia física localizada que demanda *site survey* ativo.
- **Grupo D (Estável)**: Menor retransmissão da UniFi (15,52%) sob 3,56 clientes.

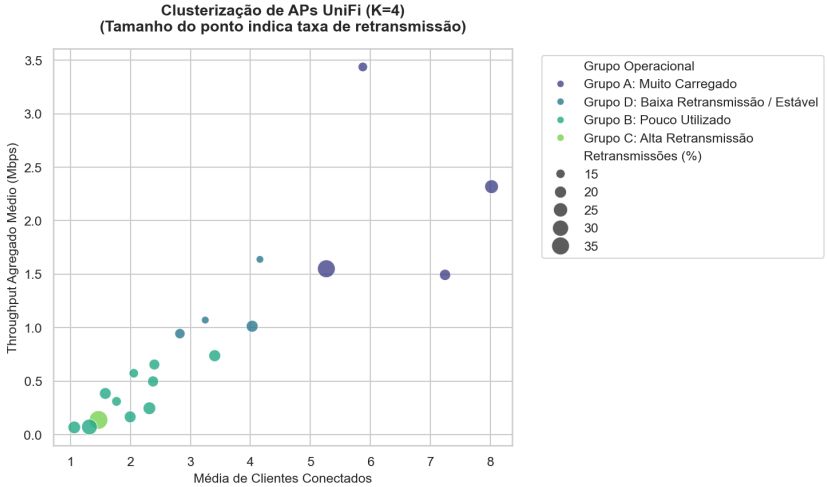


Figura: Perfis de APs UniFi (Centróides)

Recomendações e Ações de Verificação

Com base no diagnóstico empírico dos gargalos e clusters, propomos ações de engenharia de redes viáveis e de baixo custo:

1. Cobertura Física e Atenuação (Gargalo G1 e Grupo D Ruckus)

Realizar *site survey* nos setores com sinal atenuado (ex.: APs RK-3440 e RK-dcd0) antes de reposicionar APs para contornar divisórias espessas de alvenaria.

2. Gerência de Tráfego e Contenção (Gargalos G2 e G3)

Ativação de **Band Steering** nas controladoras para direcionar clientes compatíveis para a faixa de 5 GHz, aliviando o espectro saturado de 2,4 GHz.

3. Auditoria Espectral via Site Survey Ativo (Grupo C UniFi)

Executar medição ativa de campo no setor do AP `PICO-H-100` para rastrear fontes de ruído pontual, reflexões severas ou assimetrias de enlace antes de intervir nas configurações de rádio.

Conclusões

- Caracterização de um dataset de produção com **760.734 registros de telemetria limpos** no campus (30 dias de monitoramento efetivo divididos em duas fases letivas), fornecendo diagnóstico empírico inédito.
- A insatisfação dos usuários decorre de **severo desbalanceamento de carga** (Índice de Jain mediano de 0,27 RK / 0,14 UF), contenção CSMA/CA e anomalias de RF, e **não** do link de internet ou infraestrutura cabeada (Gargalo G5 $< 0,01\%$).
- A modelagem K-Means validou sem supervisão os perfis operacionais da infraestrutura, identificando com sucesso células saudáveis sob carga e isolando a anomalia severa de RF do AP `PICO-H-100`.
- As intervenções recomendadas (*site survey* ativo e *Band Steering*) são de **baixo custo e alto impacto**, garantindo melhorias imediatas na Qualidade de Experiência (QoE) da comunidade acadêmica.

Trabalhos Futuros

Monitoramento de dispositivos IoT e expansão do pipeline analítico com algoritmos supervisionados de aprendizado de máquina para previsão de anomalias em tempo real.

Agradecimentos

Muito obrigado!

Agradeço à banca examinadora, ao meu orientador Marlon, coorientador Plínio e à Universidade Federal de Ouro Preto.

Perguntas?

Referências I

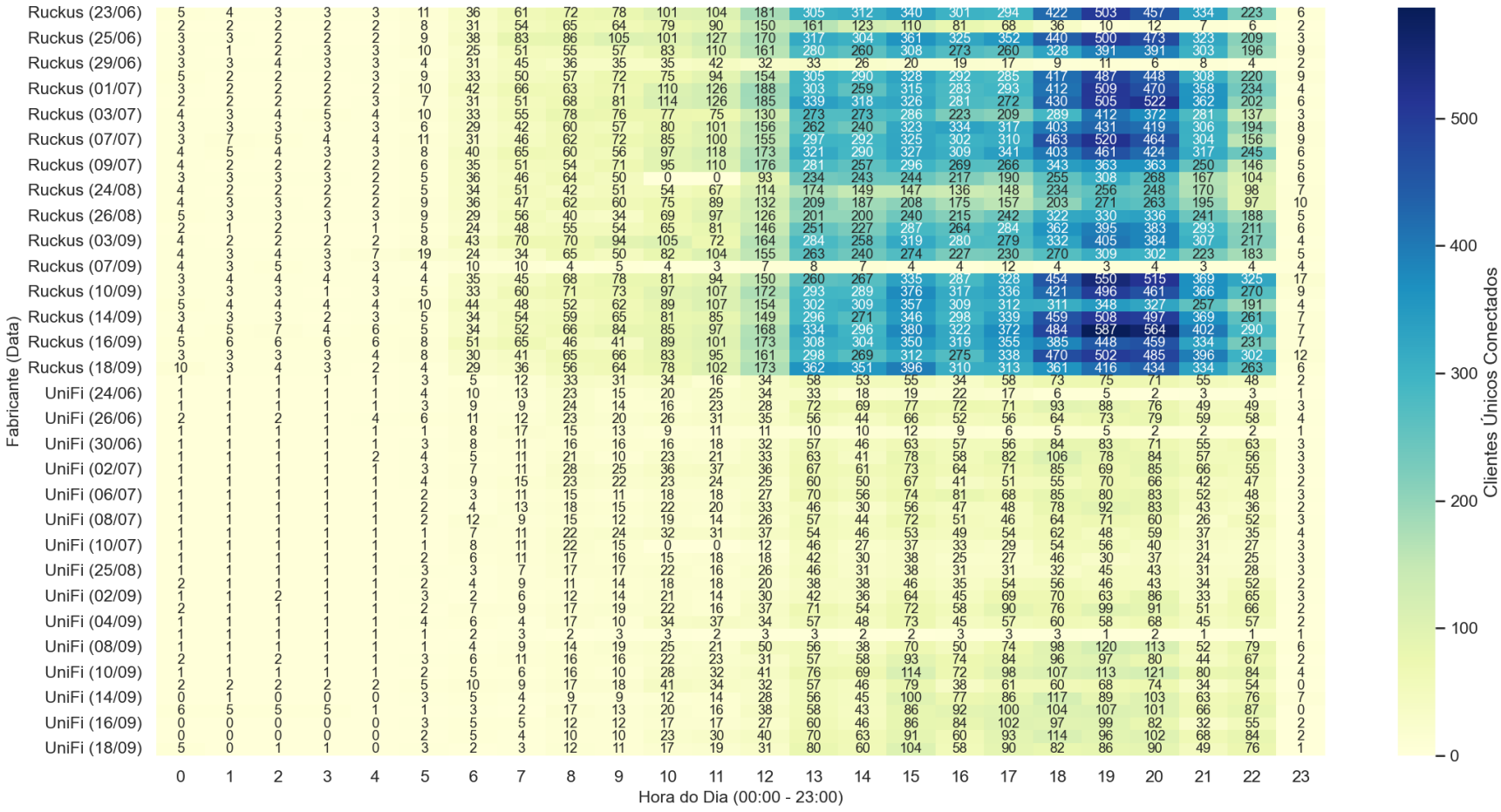
BIANCHI, G. Performance analysis of the ieee 802.11 distributed coordination function. *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, IEEE, v. 18, n. 3, p. 535–547, 2000.

Cisco Systems. *Enterprise Mobility 8.5 Design Guide*. San Jose, California, 2020.

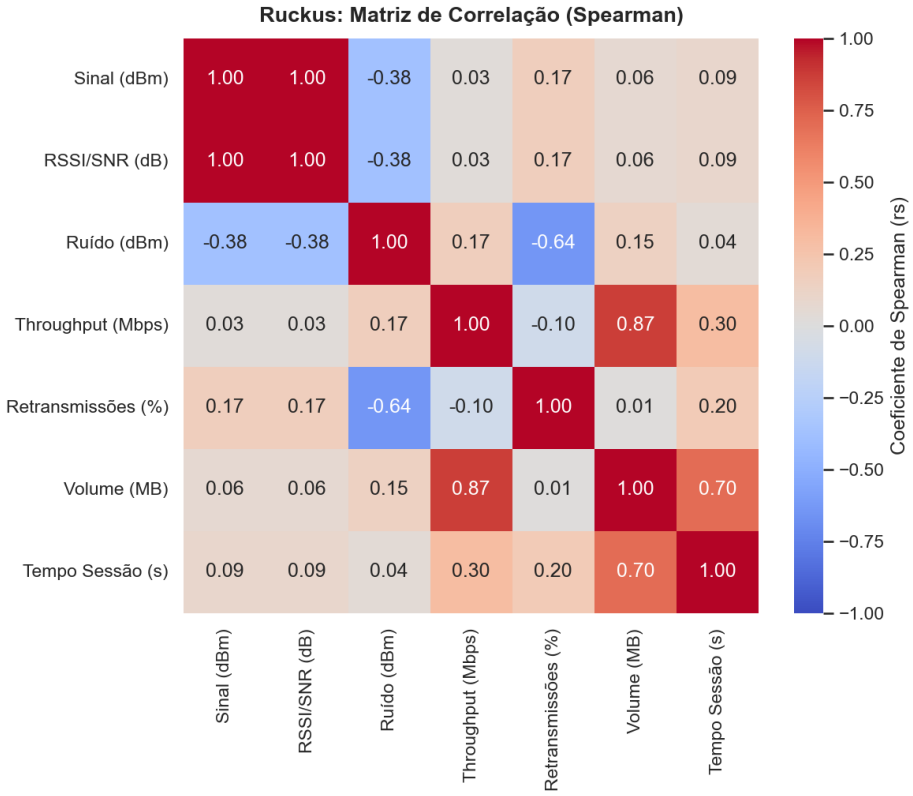
GAST, M. S. *802.11 Wireless Networks: The Definitive Guide*. 2nd. ed. Sebastopol, California: O'Reilly Media, 2005.

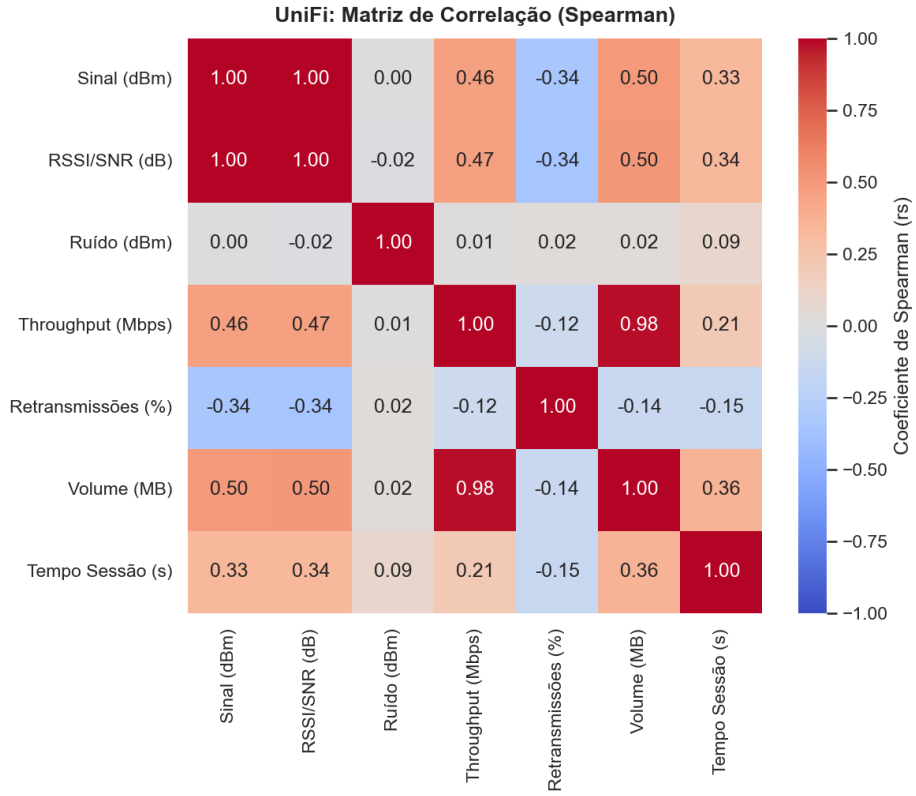
ICEA/UFOP. *Relatório de Atividades das Unidades Acadêmicas 2024: Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas*. João Monlevade, MG, 2024. Diretoria do ICEA, 36 p.

Distribuição Temporal de Clientes Únicos por Horário, Dia e Fabricante



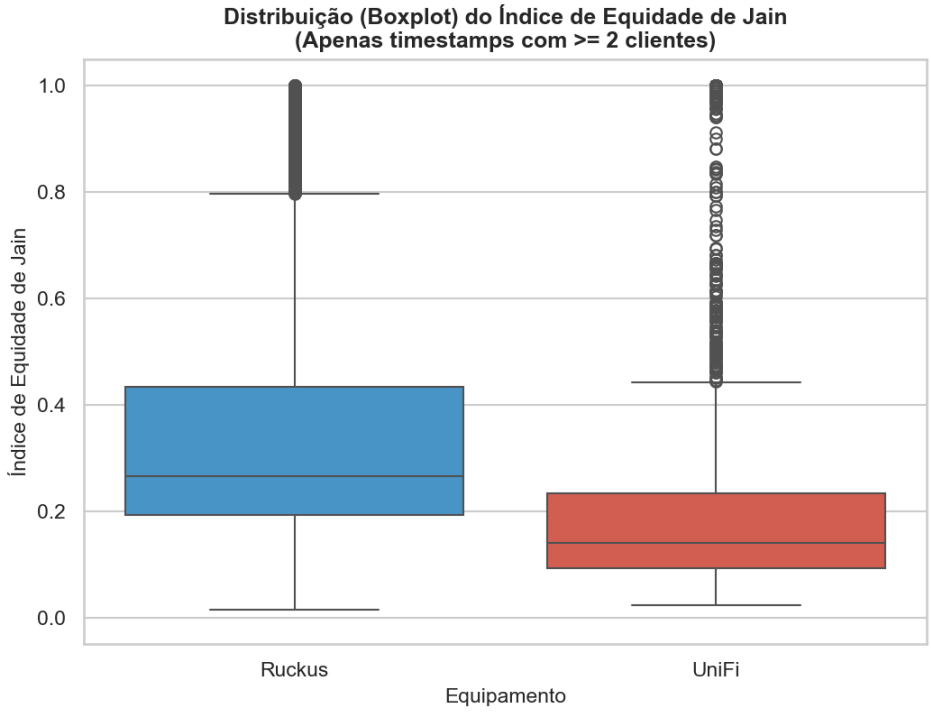
◂ Voltar

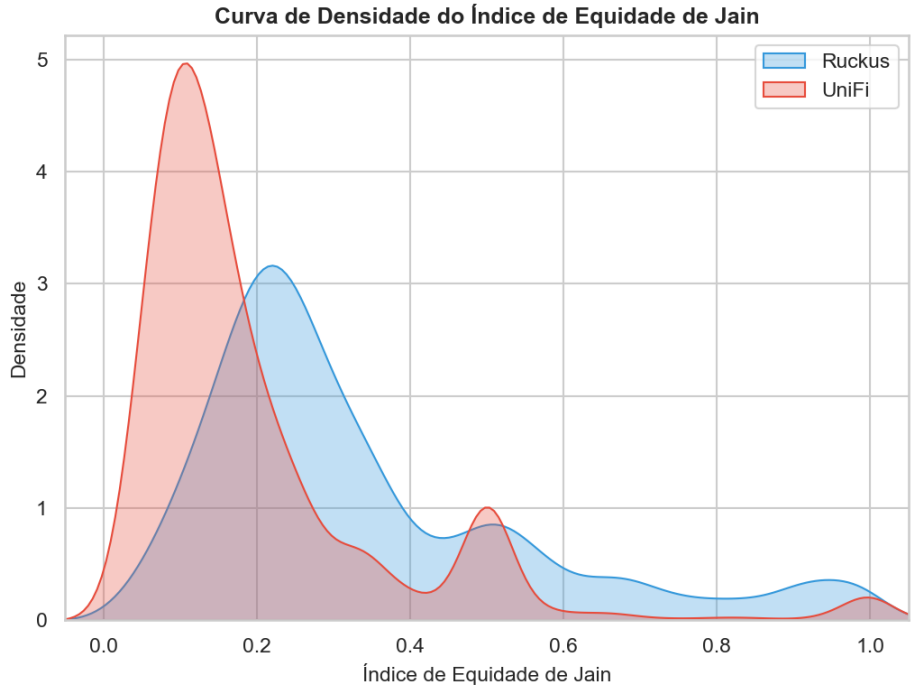

Ruckus: Matriz de Correlação (Spearman)
Sinal (dBm) 1.00 1.00 -0.38 0.03 0.17 0.06 0.09
RSSI/SNR (dB) 1.00 1.00 -0.38 0.03 0.17 0.06 0.09
Ruído (dBm) -0.38 -0.38 1.00 0.17 -0.64 0.15 0.04
Throughput (Mbps) 0.03 0.03 0.17 1.00 -0.10 0.87 0.30
Retransmissões (%) 0.17 0.17 -0.64 -0.10 1.00 0.01 0.20
Volume (MB) 0.06 0.06 0.15 0.87 0.01 1.00 0.70
Tempo Sessão (s) 0.09 0.09 0.04 0.30 0.20 0.70 1.00
Sinal (dBm)
RSSI/SNR (dB)
Ruído (dBm)
Throughput (Mbps)
Retransmissões (%)
Volume (MB)
Tempo Sessão (s)
Coeficiente de Spearman (rs)
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00


UniFi: Matriz de Correlação (Spearman)
Sinal (dBm) 1.00 1.00 0.00 0.46 -0.34 0.50 0.33
RSSI/SNR (dB) 1.00 1.00 -0.02 0.47 -0.34 0.50 0.34
Ruído (dBm) 0.00 -0.02 1.00 0.01 0.02 0.02 0.09
Throughput (Mbps) 0.46 0.47 0.01 1.00 -0.12 0.98 0.21
Retransmissões (%) -0.34 -0.34 0.02 -0.12 1.00 -0.14 -0.15
Volume (MB) 0.50 0.50 0.02 0.98 -0.14 1.00 0.36
Tempo Sessão (s) 0.33 0.34 0.09 0.21 -0.15 0.36 1.00
Sinal (dBm)
RSSI/SNR (dB)
Ruído (dBm)
Throughput (Mbps)
Retransmissões (%)
Volume (MB)
Tempo Sessão (s)
Coeficiente de Spearman (rs)
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75
−1.00

◀ Voltar

Comparação do Índice de Equidade da Rede (Jain's Fairness Index)





Voltar